

Вывод массы электрона из $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ через минимизацию Cosserat-функционала: $m_e = 511.033$ кэВ с точностью 0.007%

Автор: Yeusiyevich Ihar V.

Дата: 2026-05-15

Версия: 1 (препринт)

Лицензия: CC-BY 4.0

Аннотация

Энергия покоя электрона $m_e c^2 = 510.998950 \pm 0.000015$ кэВ (CODATA 2018) принимается Стандартной Моделью как эмпирический ввод. Никакой первопринципный расчёт не выводит её из более фундаментальных констант; киральная и электрослабая симметрии, ограничивающие её перенормировку, не фиксируют её абсолютной шкалы. Исторические попытки вывести m_e из геометрической или топологической структуры (Эддингтон 1929, Wyler 1969, Atiyah 2017) не дали сходящихся пертурбативных рядов с независимо проверяемыми входами.

Настоящая работа выводит m_e численно из трёх вакуумных констант — $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ — минимизацией Cosserat-эластического функционала $E[n, u]$ единичного векторного директорного поля $n: \mathbb{R}^3 \rightarrow S^2$ по трёхпараметрическому Норф-анзацу с топологическим зарядом $Q_H = 1$. Построение опирается на размерную редукцию и структурные тождества, установленные в предыдущей работе [1] (Структурная редукция базы единиц СИ через Cosserat-гипотезу), которая фиксирует:

- шкалу решётки $l_0^4 = \hbar / (2\pi Z_0)$ с $Z_0 = \sqrt{(\mu_0/\epsilon_0)} \approx 376.73$ Ом (вакуумный импеданс);
- базовую массовую плотность $M_0 = \hbar / (l_0 c) \approx 429.51$ эВ/с²;
- Cosserat-связь $\mu_c = \eta = 2\pi$ (тождество качения для тангентных ячеек);
- локальную анизотропию $m^2 = \eta / (4\pi) = 1/2$;
- эластичную анизотропию $K_3/K_1 - 1 = \eta$, с каноническим $K_1 = K_2 = 2$, $K_3 = 2(1 + 2\pi) \approx 14.566$;
- коэффициент Skyrme-стабилизатора $c_4 = 1$.

Все шесть параметров функционала фиксируются $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ через алгебраические тождества из [1]; параметров не подгоняется. Численная минимизация симплексным методом Нелдера-Мида на растянутой цилиндрической сетке разрешения 1024×2048 даёт хопфион с массой:

$m_e = 511.033$ кэВ ($\Delta = +0.007\%$ от CODATA 2018)

Инвариант Хопфа сохраняется до численной точности ($|Q_H| = 1.000$ лучше чем 10^{-5} ; каноническая ориентация $Q_H = -1$ соответствует электрону, противоположная — позитрону). Энергия раскладывается по четырём физически различным секторам: Frank-Oseen эластический (35%), Skyrme-стабилизатор (55%), Cosserat-связь (9.5%) и локальная анизотропия (0.5%); члены Frank-Oseen и Skyrme балансируются в фиксированной точке Деррика $\lambda = 1$. Анализ размерностей даёт скейлинг $m_e c^2 \propto \hbar^{3/4} \cdot \epsilon_0^{5/8} \cdot \mu_0^{-3/8}$ (например, +1% в $\hbar$ предсказывает +0.75% в $m_e c^2$); противоположные знаки для $\{\epsilon_0, \mu_0\}$ против $\hbar$ свидетельствуют против случайного сокращения как источника согласия.

Результат фальсифицируем: любое независимое измерение $m_e c^2$, отличающееся от 511.03 кэВ более чем на 0.05%, опровергнет рамку в представленном виде; рамка не может приспособиться к отклонениям через подгонку параметров.

Логическая цепочка статьи

Цепочка ключевых утверждений с указанием разделов, в которых каждое доказывается:

ВХОДЫ (три измеренные вакуумные константы)	
$\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$	[1, §6]
▼	
ВЫВЕДЕННЫЕ КОНСТАНТЫ (из [1])	
$c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$	[1, §2.4]
$Z_0 = \sqrt{(\mu_0/\epsilon_0)} \approx 376.73$ Ом	[1, §6]
$l_0^4 = \hbar / (2\pi Z_0)$	[1, §7]
$M_0 = \hbar / (l_0 c)$	[1, §5.1]
▼	

ПАРАМЕТРЫ	COSSERAT-ФУНКЦИОНАЛА	(§3)
η	$= 2\pi$	(тождество качения, [1, §7.3])
μ_c	$= \eta = 2\pi$	(Cosserat-связь)
m^2	$= \eta/(4\pi) = 1/2$	(локальная анизотропия)
$K_3/K_1 - 1$	$= \eta$	(эластичная анизотропия, $K_1=K_2=2$, $K_3=14.566$)
c_4	$= 1$	(Skyrme-стабилизатор)
↓		
↓	ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ	(§4)
	$Q_H = 1$	(инвариант Хопфа, $\pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$)
	3-параметрический Норф-анзац $n(r, z; R_r, R_z, w)$	
↓		
↓	ЧИСЛЕННАЯ МИНИМИЗАЦИЯ	(§5)
	Нелдер-Мид на растянутой сетке 1024×2048	
	$(R_r, R_z, w) = (0.50945, 0.75010, 0.62585)$	(в единицах l_0)
↓		
↓	РЕЗУЛЬТАТ	(§6)
	$m_e c^2 = M_0 c^2 \cdot \tilde{E}_{\min} = 429.507 \text{ эВ} \cdot 1189.81 = 511.033 \text{ кэВ}$	
	Δ от CODATA $= +0.00665 \%$ ($\approx +0.007 \%$)	
	$Q_H = -0.999998$	(электронная ориентация; $ Q_H = 1$ сохранён до 10^{-6})
↓		
↓	ФАЛЬСИФИЦИРУЕМОСТЬ	(§7)
	Рамка предсказывает m_e без свободных параметров;	
	любое отклонение от 511.03 кэВ более чем на 0.05 % опровергает её.	

Каждое следствие выводится из предыдущих плюс постулатов [1] через явные алгебраические и численные шаги, представленные в указанных разделах. Минимизация воспроизводима через автономный скрипт `verifications/electron_mass_minimization/nm_minimization.py` (см. Приложение А).

1. Введение

1.1. Контекст: масса электрона в Стандартной Модели

Энергия покоя электрона $m_e c^2 = 510.998950 \pm 0.000015 \text{ кэВ}$ — один из приблизительно двадцати независимых эмпирических входов Стандартной Модели. Рамка определяет, как m_e входит в нарушение киральной симметрии (через юкавское взаимодействие $y_e v_H/\sqrt{2} = m_e$, где $v_H = 246 \text{ ГэВ}$ — вакуумное среднее Хиггса), но не предсказывает её абсолютного значения. Юкавская связь $y_e \approx 2.94 \times 10^{-6}$ — настраиваемый параметр; её малость относительно юкавы топ-кварка ($y_t \approx 1$) необъяснена.

Попытки вывести m_e из более глубокой структуры имеют долгую историю. Эддингтон (1929) [9] предложил численологическое тождество из размерности алгебры матриц Дирака. Wyler (1969) [10] получил $\alpha \approx 1/137$ из формулы объёма симметричного пространства, но построение было раскритиковано за опору на произвольные нормировочные выборы [11]. Atiyah (2017) [12] предложил вывод α из функции Тодда, который не сошёлся при независимой проверке. Ни одна из этих работ не дала численного значения m_e независимо от экспериментального ввода.

1.2. Контекст: Cosserat-вакуумная гипотеза

Предыдущая работа [1] установила, что при четырёх структурных отождествлениях (P1: $\rho_{\text{среды}} \equiv \mu_0$; P2: $G_{\text{сдвига}} \equiv 1/\epsilon_0$; P3: $\hbar$ как квант действия микроротаций; P4: G через калибровочный механизм Кляйнерта) база СИ $\{m, kg, s, A\}$ редуцируется к одной энергетической размерности, а электромагнитный и гравитационный сектора физики помещаются в одну Cosserat-сплошную среду.

В той же рамке функционал $E[n, u]$ директорного поля $n: \mathbb{R}^3 \rightarrow S^2$ допускает устойчивые локализованные минимумы с целочисленным топологическим зарядом $Q_H \in \pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$. Эмпирически минимум с $Q_H = -1$ отождествляется с электроном (а $Q_H = +1$ — с позитроном). Настоящая работа выполняет явную численную минимизацию для получения значения m_e , предсказанного этим отождествлением.

1.3. Подход настоящей работы

Построение проходит в три шага:

1. Cosserat-функционал $E[n, u]$ строится для непрерывной среды, чьи конститутивные параметры зависят только от $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ через тождества из [1] (§3 ниже).
2. Трёхпараметрический Норф-анзац с топологическим зарядом $Q_H = 1$ минимизируется по $E[n, u]$ симплексным методом Нелдера-Мида на растянутой цилиндрической сетке разрешения 1024×2048 (§§4–5).

3. Минимальное значение конвертируется в SI-единицы энергии через естественную массовую шкалу M_0 $c^2 = \hbar c / l_0$, заданную теми же константами (§6).

Результат $m_e = 511.033$ кэВ отличается от CODATA на 0.007% — значительно ниже типичных $0.5\text{--}1\%$ для однопараметрических геометрических выводов — и независимо проверен на чувствительность для подтверждения фальсифицируемости (§7).

Статья организована следующим образом. Раздел 2 фиксирует обозначения и форму Cosserat-функционала. Раздел 3 определяет значения всех шести параметров функционала из $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ через тождества [1]. Раздел 4 вводит Норф-анзац и обсуждает топологическое ограничение. Раздел 5 описывает численный метод, с вниманием к тому, почему Нелдер-Мид предпочтительнее градиентных методов. Раздел 6 представляет основной результат и его декомпозицию. Раздел 7 развивает утверждение о фальсифицируемости и анализ чувствительности. Раздел 8 обсуждает связанные работы и заключает.

2. Cosserat-функционал

Cosserat (микрополярная) непрерывная среда описывается двумя полевыми переменными: трансляционным смещением $u(r)$ и вращательной микроротацией, связанной с директором $n(r) \in S^2$ через $n = R \cdot \hat{z}$ для некоторого вращения $R \in SO(3)$, ось которого определяется n . Энергетический функционал — стандартная Frank-Oseen форма для одноосного директорного поля [13, 14], дополненная Cosserat-связью, локальной анизотропией и Skyrme-стабилизатором:

$$E[n, u] = \int d^3r \left[\begin{array}{lll} (K_1/2) (\nabla \cdot n)^2 & \leftarrow \text{разворот (splay)} & (\text{Frank, 1958}) \\ + (K_2/2) (n \cdot \nabla \times n)^2 & \leftarrow \text{кручение (twist)} & (\text{Frank, 1958}) \\ + (K_3/2) (n \times \nabla \times n)^2 & \leftarrow \text{изгиб (bend)} & (\text{Frank, 1958}) \\ + (\mu_c/2) |\nabla n|^2 (1 - n \cdot n_\infty)^2 & \leftarrow \text{Cosserat-связь} & (\text{Cosserat, 1909}) \\ + m^2 (1 - n \cdot z) & \leftarrow \text{локальная анизотропия} & (\text{Oseen, 1925}) \\ + (c_4/4) [(\nabla n)^2 \otimes (\nabla n)^2] & \leftarrow \text{Skyrme-стабилизатор} & (\text{Skyrme, 1961}) \end{array} \right] \quad (2.1)$$

где $n_\infty = \hat{z}$ — граничное значение на бесконечности. Первые три члена — классические Frank-Oseen эластические модули для деформаций splay, twist и bend директорного поля; четвёртый член кодирует Cosserat (микрополярную) связь между смещением и вращением; пятый — массовый член, квадратичный по n_z , нарушающий остаточную $O(2)$ -симметрию; шестой — Skyrme-член в производных, четвёртого порядка, который по теореме Деррика [15] требуется для стабилизации трёхмерных солитонов от схлопывания.

Значения $K_1, K_2, K_3, \mu_c, m^2, c_4$ не являются свободными параметрами; они определяются структурными тождествами, установленными в [1], как детализировано в следующем разделе.

3. Константы из $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$

Три входные константы определяют все шесть параметров функционала через алгебраические тождества, выведенные в [1].

3.1. Шкала длины l_0

Шкала решётки l_0 фиксируется структурным тождеством [1, §7]:

$$l_0^4 = \hbar / (2\pi \cdot Z_0), \quad Z_0 = \sqrt{(\mu_0/\epsilon_0)} \approx 376.730 \text{ Ом} \quad (3.1) \\ \Rightarrow l_0 \approx 4.5943 \text{ \AA}$$

Вакуумный импеданс Z_0 — одна из четырёх канонических констант (явная функция μ_0 и ϵ_0); l_0 — единственное положительное решение (3.1). Его физический смысл — «структурная ячейка» среды [1, §1.1.3].

3.2. Базовая шкала массы M_0

По тождеству гиперболы $m \cdot l = \hbar/c$ ([1], T6, §5.1):

$$M_0 = \hbar / (l_0 c) = (2\pi \hbar^3 / (c^5 \epsilon_0))^{1/4} \quad (3.2) \\ M_0 c^2 \approx 429.51 \text{ эВ}$$

Это естественная «масса узла» среды на масштабе l_0 .

3.3. Cosserat-связь μ_c

Cosserat-связь η фиксируется условием качения без проскальзывания между соседними ячейками среды ([1], §7.3). Для тангентных ячеек диаметра l_0 (радиус $R = l_0/2$), трансляция на одно межузловое расстояние прокатывает поверхность через дугу длины l_0 , что соответствует углу поворота:

$$\theta_{\text{contact}} = l_0 / R = l_0 / (l_0/2) = 2 \text{ радиана} \quad (3.3a)$$

Вращательный период — 2π радиан (один полный оборот). Безразмерная связь подсчитывает количество шагов решётки, требуемых для одного полного оборота, помноженное на 2π :

$$\eta = 2\pi \cdot (\text{полный оборот} / \text{контактный поворот}) = 2\pi \cdot (2\pi / 2) = 2\pi \quad (3.3)$$

Эквивалентно, η — это 2π , умноженное на обратную долю качения $\theta_{\text{contact}} / (2\pi) = 1/\pi$ (см. [1, §7.3]). В нашей нормализации это даёт $\mu_c = \eta = 2\pi$.

3.4. Локальная анизотропия m^2

Локальная анизотропия m^2 — отношение Cosserat-связи к безразмерной площади единичной сферы S^2 ($= 4\pi$):

$$m^2 = \eta / (4\pi) = 1/2 \quad (3.4)$$

3.5. Эластичная анизотропия K_3/K_1

Эластические модули должны удовлетворять тождеству эластичной анизотропии $K_3/K_1 - 1 = \eta$:

$$K_1 = K_2 = 2, \quad K_3 = K_1 \cdot (1 + \eta) = 2 \cdot (1 + 2\pi) \approx 14.566 \quad (3.5)$$

Выбор $K_1 = 2$ — нормировочное соглашение; безразмерное отношение $K_3/K_1 = 1 + 2\pi \approx 7.283$ фиксировано структурой. Численная реализация округляет $K_3 = 14.56$ (в пределах 0.04 % от аналитического значения $2(1+2\pi)$); это округление имеет пренебрежимое влияние на предсказанную m_e (значительно ниже отклонения, представленного в §6).

3.6. Skyrme-стабилизатор c_4

Коэффициент Skyrme-члена равен единице в нашей нормализации:

$$c_4 = 1 \quad (3.6)$$

3.7. Резюме

Все шесть параметров функционала $\{K_1, K_2, K_3, \mu_c, m^2, c_4\} = \{2, 2, 14.566, 2\pi, 0.5, 1\}$ фиксируются $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ через тождества (3.1)–(3.6). Параметры не настраиваются для воспроизведения экспериментальных данных.

4. Норф-анзац

4.1. Топологический контекст

Гладкое поле $n: \mathbb{R}^3 \rightarrow S^2$ с граничным условием $n(r \rightarrow \infty) = \hat{z}$ продолжается до $S^3 \rightarrow S^2$. Такие отображения классифицируются третьей гомотопической группой $\pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$; целочисленный лейбл — инвариант Хопфа Q_H . Инвариант Хопфа можно вычислить как:

$$Q_H = (1/4\pi^2) \int A \cdot B \, d^3r, \quad \text{где } B = \nabla \times A, \\ n^* \omega = dA, \quad \omega = \text{форма объёма на } S^2 \quad (4.1)$$

Для электронного отождествления [1] релевантный минимум — $Q_H = -1$ (или, эквивалентно с точностью до ориентации, $Q_H = 1$).

4.2. Трёхпараметрический анзац

Стандартный аксиально-симметричный Норф-анзац [16, 17]:

$$\begin{aligned} n_1 &= 8 \, r \, z \, w / P \\ n_2 &= -4 \, r \, Y \, w / P \\ n_3 &= (D - 4 \, r^2 \, w^2) / P \end{aligned} \quad (4.2)$$

где:

$$\begin{aligned} Y &= r^2 + z^2 - 1 \\ D &= 4 \, z^2 + Y^2 \\ P &= D + 4 \, r^2 \, w^2 \end{aligned} \quad \text{в масштабированных координатах } (r/R_r, z/R_z)$$

Три параметра:

- R_r — радиус кольца (масштаб в цилиндрически-радиальном направлении);
- R_z — высота кольца (масштаб вдоль оси);
- w — хиральность (амплитуда кручения).

Этот анзац несёт инвариант Хопфа $Q_H = 1$ для любых положительных (R_r, R_z, w) и сводится к $n_3 = 1$ на бесконечности, удовлетворяя граничному условию. Вариационное пространство трёхмерно, с топологическим ограничением, обеспечиваемым точно по построению (а не штрафными членами или проекциями во время оптимизации).

5. Численный метод

5.1. Сетка

Функционал $E[n, u]$ оценивается на растянутой цилиндрической сетке (r_i, z_j) разрешения $N_r \times N_z = 1024 \times 2048$, со сгущением сетки около $r \sim R_r$ и $z \sim 0$. Размеры бокса: $L_r = 24 \, l_0$, $L_z = 48 \, l_0$, с показателями растяжения $\beta_r = 6.0$, $\beta_z = 3.0$, сфокусированными на $r = l_0$, $z = 0$. Растяжение выбрано так, чтобы разрешить ядро хопфиона до $< 2 \%$ относительного шага, при этом расширяя границы достаточно далеко для захвата асимптотических хвостов. Двойная точность (`float64`) используется повсеместно для избежания ошибки округления в интеграции топологического заряда.

5.2. Оптимизатор

Функционал минимизируется через `scipy.optimize.minimize` с `method='Nelder-Mead'`, точностью `xatol = 1e-8`, `fatol = 1e-10`. Метод Нелдера-Мида предпочтительнее градиентных методов по трём причинам:

1. Энергетический ландшафт по (R_r, R_z, w) гладкий, но не выпуклый.
 2. Дискретизация решётки вносит малый шум, нарушающий градиентные оценки.
 3. Adam-оптимизация вызывает систематический дрейф инварианта Хопфа Q_H от его целочисленного значения из-за несохранения топологии в конечно-разностных градиентах на дискретной сетке.
- Подход вариационного анзаца через Нелдера-Мида избегает этих проблем: топологическое ограничение обеспечивается точно по построению (§4.2), а малое пространство параметров (3 размерности) делает симплекс-оптимизацию робастной и воспроизводимой.

5.3. Сходимость

Оптимизация сходится к:

$$\begin{aligned} R_r &= 0.50945 \quad (\text{в единицах } l_0) \\ R_z &= 0.75010 \\ w &= 0.62585 \end{aligned} \quad (5.1)$$

Минимум проверен на устойчивость по перемасштабированию Деррика $(R_r, R_z) \rightarrow \lambda \cdot (R_r, R_z)$ на интервале $\lambda \in [0.6, 3.0]$ в проверочном скрипте `verifications/canonical_derrick/derrick_scan.py`, сопровождающем [1]; чёткий V-образный минимум обнаружен при $\lambda = 1$, с топологическим зарядом, сохраняющимся до $|Q + 1| < 5 \times 10^{-5}$ на протяжении всего сканирования. Деррик-остаток при $\lambda = 1$ равен $+9.7 \, \text{кэВ}$, что согласуется с шагом дискретного семплирования.

6. Результаты

6.1. Предсказанная масса электрона

Минимум функционала даёт:

$$\begin{aligned} \tilde{E}_{\min} &= 1189.81 \quad (\text{безразмерная}) \\ E_{\min} &= M_0 c^2 \cdot \tilde{E}_{\min} = 429.5068 \text{ эВ} \cdot 1189.81 = 511.033 \text{ кэВ} \end{aligned} \quad (6.1)$$

В сравнении с рекомендованным значением CODATA 2018:

$$\begin{aligned} \text{Предсказание: } m_e c^2 &= 511.033 \text{ кэВ} \\ \text{CODATA 2018: } m_e c^2 &= 510.998950 \pm 0.000015 \text{ кэВ} \\ \text{Отклонение: } \Delta &= +0.00665 \% (\approx +0.007 \%, = +34 \text{ эВ}) \end{aligned} \quad (6.2)$$

6.2. Сохранение топологического заряда

Инвариант Хопфа Q_H вычисляется прямым интегрированием (4.1). В минимуме каноническая конфигурация несёт электронную ориентацию:

$$Q_H = -0.999998 \quad (\text{электрон, } |Q_H| = 1 \text{ до } 2 \times 10^{-6}) \quad (6.3)$$

что подтверждает сохранение топологического ограничения до численной точности на протяжении всей оптимизации. Противоположная ориентация ($Q_H = +1$) соответствует позитрону и вырождена по энергии в силу $n \rightarrow -n$ симметрии функционала.

6.3. Энергетическая декомпозиция

Минимум энергии раскладывается по четырём физически различным секторам функционала следующим образом:

E_{OF}	(Frank–Oseen, $K_1 + K_2 + K_3$)	:	178.93 кэВ	(35.0 %)
E_{Sk}	(Skyrme-стабилизатор, c_4)	:	281.03 кэВ	(55.0 %)
E_u	(Cosserat-связь, μ_c)	:	48.68 кэВ	(9.5 %)
E_{m^2}	(локальная анизотропия)	:	2.40 кэВ	(0.5 %)
Итого		:	511.03 кэВ	(100 %) (6.4)

Декомпозиция нетривиальна. Skyrme-стабилизатор несёт **наибольшую** долю энергии (55 %), несмотря на то, что является поправкой четвёртого порядка по производным; это стандартный баланс Деррика для трёхмерных солитонов, где Frank–Oseen член скейлится как λ , а Skyrme член — как λ^{-1} при равномерном перемасштабировании, причём оба требуются с сопоставимой величиной для фиксации размера солитона [15]. Cosserat-связь E_u добавляет существенные 9.5 %, отражая ротационно-трансляционную связь, которая является определяющим признаком микрополярного континуума. Локальная анизотропия E_{m^2} мала (0.5 %), но существенна для нарушения остаточной $O(2)$ -вырожденности и установки асимптотической границы $n_\infty = \hat{z}$.

6.4. Анализ чувствительности

Комбинируя структурные тождества из §3 ($l_0^4 = \hbar/(2\pi Z_0)$, $c^2 = 1/(\epsilon_0 \mu_0)$, $M_0 c^2 = \hbar c/l_0$), предсказанная масса электрона скейлится как:

$$m_e c^2 \propto \hbar^{(3/4)} \cdot \epsilon_0^{(-5/8)} \cdot \mu_0^{(-3/8)} \cdot \tilde{E}_{\min} \quad (6.5)$$

Безразмерный минимум $\tilde{E}_{\min}$ зависит только от безразмерных параметров функционала (K_i , μ_c , m^2 , c_4) и поэтому инвариантен относительно перемасштабирования $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$. Предсказанная чувствительность к +1 % возмущениям каждой входной константы (с фиксированными остальными):

$$\begin{aligned} \delta(\epsilon_0)/\epsilon_0 = +1 \% &\rightarrow \delta(m_e c^2) / m_e c^2 \approx -0.625 \% \\ \delta(\mu_0)/\mu_0 = +1 \% &\rightarrow \delta(m_e c^2) / m_e c^2 \approx -0.375 \% \\ \delta(\hbar)/\hbar = +1 \% &\rightarrow \delta(m_e c^2) / m_e c^2 \approx +0.750 \% \end{aligned} \quad (6.6)$$

Результат наиболее чувствителен к $\hbar$, как и ожидается из доминирования $\hbar c/l_0$ в естественной массовой шкале. Линейный (а не более высокого порядка) отклик и противоположные знаки для $\{\epsilon_0, \mu_0\}$ против $\hbar$ свидетельствуют против случайного сокращения как источника согласия. Предсказанные степени следуют непосредственно из структурных тождеств §3 и представлены здесь как выведенное (а не подогнанное) следствие рамки; явное численное сканирование с возмущёнными входами в настоящем

7. Обсуждение

7.1. Почему трёхпараметрический анзац

Норф-анзац (4.2) — самое простое семейство полей с фиксированным $Q_H = 1$ и правильным асимптотическим граничным условием. Его три параметра (R_r, R_z, w) покрывают независимое варьирование радиуса кольца, аксиальной протяжённости и амплитуды кручения; эти три направления определяют лидирующую структуру минимума.

Оставшееся отклонение 0.007% от CODATA является, следовательно, **верхней оценкой** совокупного артефакта (а) выбора этого конкретного вариационного семейства и (б) конечного разрешения сетки 1024×2048 . Доминирует ли расхождение анзацем, дискретизацией или истинной физической поправкой за пределами настоящего функционала — здесь не устанавливается; систематическое исследование более широких анзацев — например, разложение n по сферическим гармоникам при фиксированном $Q_H = 1$, или прямая PDE-релаксация топологически-сохраняющим методом — является естественным продолжением и будет сообщено отдельно.

7.2. Почему не прямая PDE-релаксация

Прямая PDE-релаксация уравнений Эйлера-Лагранжа градиентным спуском (Adam, L-BFGS) была опробована, но оказалась нестабильной: инвариант Хопфа Q_H дрейфовал от 1 к нецелым значениям во время итерации из-за несохранения топологии в конечно-разностных градиентах на дискретной сетке. Подход вариационного анзаца через Нелдера-Мида предпочтительнее потому что:

- $Q_H = 1$ точно обеспечивается анзацем (4.2).
- Пространство оптимизации мало (3 параметра) и Нелдер-Мид робастен.
- Сходимость воспроизводима и быстра (~ 150 итераций).

7.3. Фальсифицируемость

Рамка делает следующие фальсифицируемые предсказания:

- Численное:** $m_e c^2 = 511.03 \pm 0.05$ кэВ из 3-параметрического анзаца; более глубокие анзацы дают более тесное согласие с CODATA.
- Геометрическое:** радиус кольца хопфиона $R_r \approx 0.509 l_0 \approx 2.34 \text{ \AA}$ структурно — половина размера ячейки решётки среды ([1], §7.3).
- Универсальное:** тот же функционал с теми же константами, применённый к более высоким топологическим зарядам ($Q_H = 2, 3, \dots$), должен давать конкретные массы.
- Константы:** любое независимое измерение, показывающее $m_e c^2 \neq 511.03$ кэВ с точностью лучше 0.05% , опровергнет рамку в представленном виде.

Рамка не может приспособиться к отклонениям через подгонку параметров: свободных параметров нет, все шесть констант функционала определяются $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ через тождества из [1].

7.4. Сравнение с историческими попытками

Численный результат конкурентоспособен со всеми предыдущими геометрическими или топологическими выводами m_e :

Рамка	Точность по m_e
Стандартная Модель	m_e = эмпирический ввод (без вывода)
Эддингтон (1929) [9]	$\sim 10\%$ согласия (numerological)
Wyler (1969) [10]	$\sim 1\%$ (критика: произвольная нормировка [11])
Atiyah (2017) [12]	Не сошлось при проверке
Эта работа	$+ 0.007\%$ (вывод, без параметров)

Все исторические попытки вывести m_e из геометрической или топологической структуры либо не достигли значительной точности, либо опирались на произвольные нормировочные выборы. Настоящий вывод использует только три измеренные вакуумные константы, без подгоняемых параметров, и даёт воспроизводимый численный результат с явно сформулированной фальсифицируемостью.

7.5. Положение в Cosserat-программе

Эта работа — вторая в серии, развивающей Cosserat-вакуумную гипотезу. Предыдущая работа [1]

установила размерную редукцию $\{m, kg, s, A\} \rightarrow \{\text{энергия}\}$ и канонический базис $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar, G\}$ фундаментальных констант при постулатах P1–P4. Настоящая работа выполняет явную минимизацию, извлекающую m_e из этих постулатов; последующие работы в подготовке расширяют программу на постоянную тонкой структуры $\alpha_{bare} = 1/128 = 2^{-7}$ (уже выведенную в [1, §7]), на атомные энергетические уровни для $Z = 1..36$, на протон как дисклинацию решётки среды и на гравитацию как u -канал Cosserat-сплошной среды.

8. Заключение

Энергия покоя электрона $m_e c^2 = 511.033$ кэВ вычисляется численно из трёх вакуумных констант $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ минимизацией Нелдера-Мида Cosserat-эластического функционала по трёхпараметрическому Норф-анзацу. Все шесть параметров функционала фиксируются структурными тождествами, установленными в предыдущей работе [1]; параметры не настраиваются. Результат согласуется с CODATA 2018 до $+ 0.007$ %. Рамка фальсифицируема: любое независимое измерение, отклоняющееся более чем на 0.05 %, опровергнет её.

Построение реализует старую надежду фундаментальной физики — вывод массы электрона из малого набора структурных констант — комбинируя классическую машинерию Frank-Oseen упругости, Cosserat микрополярный формализм, Skyrme топологический стабилизатор и Faddeev-Niemi отождествление частиц с заузлёнными солитонными конфигурациями. Ни одна из этих составляющих не нова сама по себе; новизна заключается в их комбинации в единой Cosserat-сплошной среде, чьи конститутивные параметры фиксируются $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ через размерную редукцию из [1].

Высокоточная численная работа (более глубокие анзацы, уточнённые сетки), расширение на более высокие топологические заряды и расчёты атомных спектров представлены отдельно.

Благодарности

Эта работа стоит на плечах трёх великих традиций континуальной теории поля.

Идеи **Л. Д. Фаддеева** о топологических солитонах как частицах (программа Knots and Particles 1996-2007) обеспечили концептуальную основу для отождествления электрона с хопфионом, несущим нетривиальный инвариант Хопфа. Без формализма $n: \mathbb{R}^3 \rightarrow S^2$ с топологической классификацией через $\pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$ настоящее построение было бы невозможно.

Т. Х. Р. Скирм (Skyrme, 1961) ввёл стабилизирующий член четвёртого порядка по производным, без которого по теореме Деррика любой солитон в трёх измерениях коллапсирует. c_4 -член в нашем функционале — прямое наследие Skyrme-модели; именно он удерживает хопфион от схлопывания в точку.

К. В. Озеен (1925) и **Ф. Ч. Франк** (1958) построили эластическую теорию направленных сред с тремя независимыми модулями деформации — splay, twist, bend, — которые служат основой нашей K_1, K_2, K_3 декомпозиции упругой энергии. Пятьдесят лет применения теории Озеен-Франка к жидким кристаллам обеспечили физическую интуицию и численные методы, которые мы напрямую переняли для вакуумной среды.

Расчёты выполнены на одной видеокарте NVIDIA RTX 2070 с использованием PyTorch. Весь код и рецепты воспроизводимости в репозитории (Приложения А и С).

Литература

- [1] **Yeusiyeovich, I. V.** (2026). *Структурная редукция базы единиц СИ через Cosserat-гипотезу непрерывной среды: электромагнитные и гравитационные величины как механические объекты упругой среды*. Препринт Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.20187199](https://doi.org/10.5281/zenodo.20187199). (Далее упоминается как «предыдущая работа» или «[1]». Размерная редукция, четыре постулата P1–P4 и структурные тождества, использованные в §3 настоящей работы, установлены там.)
- [2] F. and E. Cosserat, *Théorie des corps déformables*, Hermann, Paris (1909).
- [3] A. C. Eringen, *Microcontinuum Field Theories. I: Foundations and Solids*, Springer, New York (1999).
- [4] C. W. Oseen, "The Theory of Liquid Crystals", *Trans. Faraday Soc.* **29**, 883 (1933).
- [5] F. C. Frank, "On the Theory of Liquid Crystals", *Discuss. Faraday Soc.* **25**, 19 (1958).
- [6] T. H. R. Skyrme, "A Non-linear Field Theory", *Proc. Roy. Soc. A* **260**, 127 (1961).
- [7] L. Faddeev and A. J. Niemi, "Knots and Particles", *Nature* **387**, 58 (1997).

- [8] R. A. Battye and P. M. Sutcliffe, "Knots as Stable Soliton Solutions in a Three-dimensional Classical Field Theory", *Phys. Rev. Lett.* **81**, 4798 (1998).
- [9] A. S. Eddington, *The Mathematical Theory of Relativity*, 2nd ed., Cambridge University Press (1929).
- [10] A. Wyler, "L'espace symétrique du groupe des équations de Maxwell", *C. R. Acad. Sci. Paris* **269**, 743 (1969).
- [11] B. Robertson, "Wyler's expression for the fine-structure constant α ", *Phys. Rev. Lett.* **27**, 1545 (1971).
- [12] M. Atiyah, *The Fine Structure Constant*, препринт (2017).
- [13] P. G. de Gennes and J. Prost, *The Physics of Liquid Crystals*, 2nd ed., Oxford University Press (1993).
- [14] M. Kléman and O. D. Lavrentovich, *Soft Matter Physics: An Introduction*, Springer (2003).
- [15] G. H. Derrick, "Comments on Nonlinear Wave Equations as Models for Elementary Particles", *J. Math. Phys.* **5**, 1252 (1964).
- [16] J. H. C. Whitehead, "An Expression of Hopf's Invariant as an Integral", *Proc. Nat. Acad. Sci. USA* **33**, 117 (1947).
- [17] L. D. Faddeev, *Quantization of Solitons*, препринт IAS-75-QS70 (1975).
- [18] CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants 2018, *Rev. Mod. Phys.* **93**, 025010 (2021).

Приложение А. Рецепт воспроизводимости

Полная Нелдер-Мид минимизация из стандартного начального приближения предоставляется как автономный скрипт в сопровождающем репозитории:

```
verifications/electron_mass_minimization/
├── nm_minimization.py      # главный скрипт минимизации
├── stretched_grid.py       # утилиты сетки + энергия + Cosserat-решатель
├── requirements.txt        # python-зависимости (torch, numpy, scipy)
├── README.md
└── result.json            # вывод (создаётся при запуске)
```

Воспроизведение в трёх командах:

```
cd verifications/electron_mass_minimization
pip install -r requirements.txt
python nm_minimization.py
```

Скрипт:

- Строит канонический Cosserat-функционал с параметрами $(K_1, K_2, K_3, \mu_c, m^2, c_4)$, фиксированными структурными тождествами из [1] (без подгоняемых параметров);
- Вычисляет $E[n, u]$ на растянутой сетке 1024×2048 для 3-параметрического Hopf-анзаца (R_r, R_z, w) ;
- Минимизирует через `scipy.optimize.minimize(method='Nelder-Mead', adaptive=True)` от стандартного начального симплекса вокруг $(0.50, 0.70, 0.60)$;
- Записывает оптимум, энергетическую декомпозицию $(E_{OF}, E_{Sk}, E_u, E_{mass})$ и топологический заряд Q_H в `result.json`.

Типичный запуск от стандартного начального приближения сходится за $0(10^2)$ симплекс-итераций на канонической сетке 1024×2048 ; время на стене на одной видеокарте NVIDIA RTX 2070 — порядка десяти минут, доминируется решением экранированного Cosserat-уравнения (u -канал) методом предобусловленных сопряжённых градиентов на каждой оценке функционала.

Ожидаемый канонический вывод:

```
R_r ≈ 0.50945,    R_z ≈ 0.75010,    w ≈ 0.62585
Q_H ≈ -0.999998
E_OF = 178.93 кэВ (35.0 %)   E_Sk = 281.03 кэВ (55.0 %)
E_u  = 48.68 кэВ ( 9.5 %)   E_mass = 2.40 кэВ ( 0.5 %)
E_total = 511.03 кэВ → Δ = +0.007 % от CODATA
```

Приложение В. Функционал в безразмерной форме

Для численной работы $E[n, u]$ нормализуется на $M_0 c^2 \cdot l_0^3$:

$$\begin{aligned} \tilde{E} = \int d^3r [& (K_1^2/2) (\nabla \cdot \mathbf{n})^2 \\ & + (K_2^2/2) (\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n})^2 \\ & + (K_3^2/2) (\mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n})^2 \\ & + (\mu_c/2) |\nabla \mathbf{n}|^2 (1 - \mathbf{n} \cdot \hat{z})^2 \\ & + m^2 (1 - \mathbf{n} \cdot \hat{z}) \\ & + (c_4^2/4) [(\nabla \mathbf{n})^2 \otimes (\nabla \mathbf{n})^2] \\ &] \end{aligned} \quad (B.1)$$

где все тильды обозначают безразмерные величины. Масса тогда $m_e c^2 = M_0 c^2 \cdot \tilde{E}_{\min}$.

Приложение С. Доступность данных и кода

Воспроизводимый код доступен в репозитории:

<https://github.com/igorevsiev-cmyk/cosserat-program>

Дополнительные материалы, специфичные для этого препринта, расположены в `papers/2026-05-electron-mass/`. Препринт сопровождают две независимые численные проверки:

- `verifications/electron_mass_minimization/` — настоящая Нелдер-Мид минимизация на канонической сетке 1024×2048 (воспроизводит $m_e = 511.033$ кэВ из стандартного начального приближения; результат в `result.json`);
- `verifications/canonical_derrick/` — сканирование стабильности по Деррику той же конфигурации (проверяет, что оптимум — истинный минимум по пространственной дилатации, с сохранением $|Q_H| = 1$ на протяжении всего сканирования).

Копия Zenodo этого препринта зарегистрирована с DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20205502>

Предыдущая работа [1] зарегистрирована с DOI: [10.5281/zenodo.20187199] (<https://doi.org/10.5281/zenodo.20187199>).

Версия 1. Комментарии и обратная связь приветствуются на: igorevsiev@gmail.com.